

PROYECTO DE ANALÍTICA PREDICTIVA

Oasis Spa Sevilla

Optimización de demanda por tramo horario mediante Machine Learning

M003 – Data Science & IA

Emilio Garrote

Miguel Coxon

Lola Real

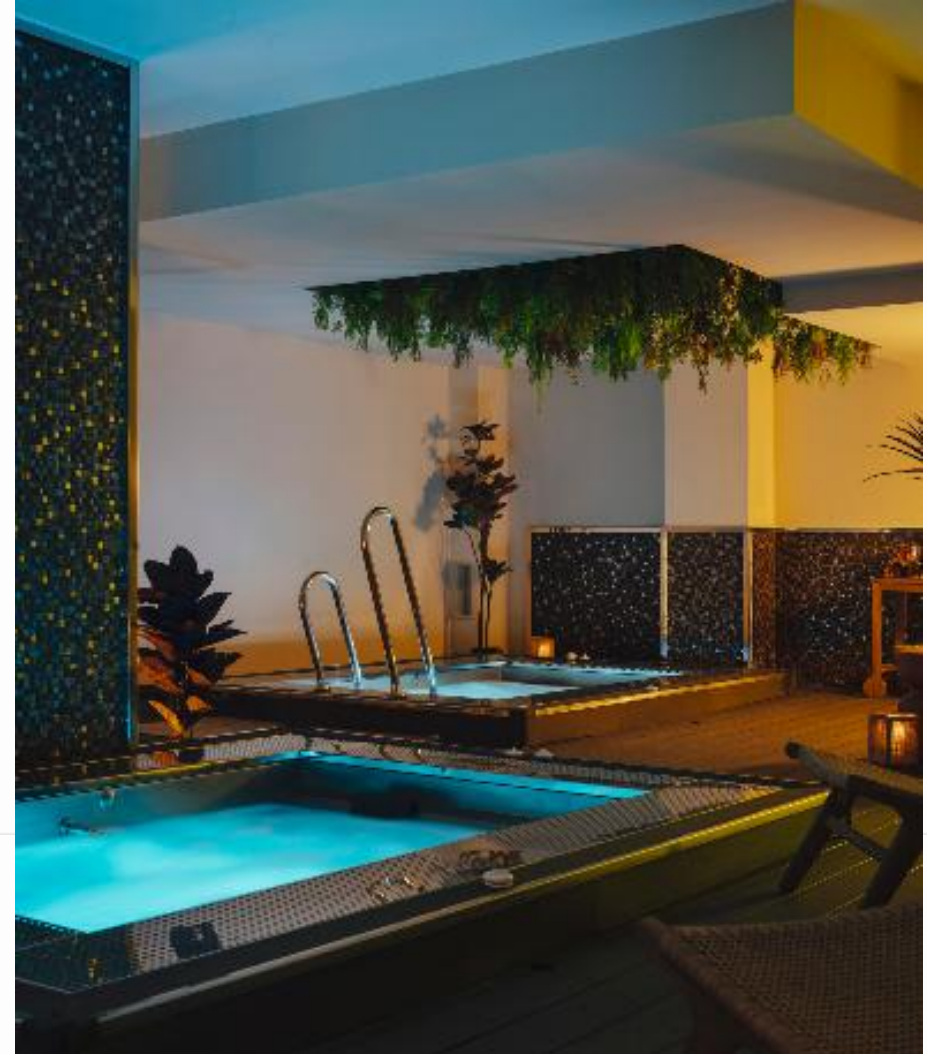
1. Problema de negocio y contexto

EL DESAFÍO OPERATIVO

Oasis Spa Sevilla requiere una gestión eficiente de su personal y cabinas. La incertidumbre en la demanda provoca:

- ▶ **Inestabilidad:** Dificultad para organizar turnos semanales.
- ▶ **Coste de oportunidad:** Pérdida de clientes en horas punta.
- ▶ **Ineficiencia laboral:** Exceso de personal en horas valle (21% de mañanas sin citas).

Objetivo: Predecir el volumen de citas por tramo (Mañana/Tarde) para anticipar necesidades de personal.



2. Planteamiento técnico



TRANSFORMACIÓN

Conversión de registros brutos en un dataset de **series temporales**. Definición de tramos horarios (Corte 14:00h).



SPLIT CRONOLÓGICO

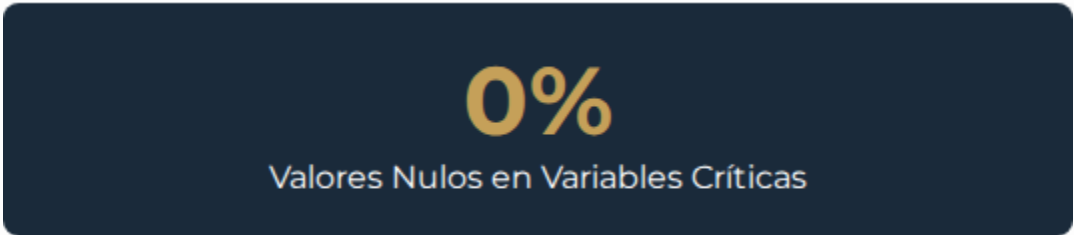
División 80/20 (Train/Test) respetando el orden temporal. **Corte: 24/01/2026**. Evita contaminación de datos futuros.



MÉTRICA MAE

Elegida por su interpretabilidad para el negocio: "Error medio de N citas por tramo". MAPE descartado por ceros en el target.

3. Dataset y preprocesamiento



Acciones de limpieza:

- ▶ Exclusión de productos no-servicio (bonos, tarjetas).
- ▶ Filtrado de citas canceladas (~1.4% del total).
- ▶ Tratamiento de **días de cierre** (Navidad, Año Nuevo) como regla de negocio (Target = 0).

Paso de Pipeline	Descripción Técnica
Parseo	Extracción de fecha/hora desde 'Disponibilidad'
Corte Temporal	Histórico cerrado hasta 30/06/2026
Feature Scaling	StandardScaler para 'dias_desde_inicio'

4. EDA: Hallazgos principales

ASIMETRÍA DE LA DEMANDA (MEDIA DE CITAS)



Distribución

Skewness de 0.94. Hay días de demanda extrema pero son raros (Sábados de febrero).

Efecto Finde

El fin de semana multiplica la demanda de mañana x2.5 y sube la tarde un 57%.

Estacionalidad

Patrón claro: Invierno (Alta) vs Verano (Baja). Sevilla compite con playa en agosto.

EDA: Crecimiento y tendencia



CRECIMIENTO INTERANUAL EXPONENCIAL

No es solo estacionalidad, el negocio está en fase de expansión:

- ▶ Mayo pasa de 52 citas (2024) a 293 (2025).
Crecimiento x5.6.
- ▶ Necesidad de la variable `dias_desde_inicio` para capturar tendencia lineal.
- ▶ Aplanamiento relativo de la curva a partir de mediados de 2025 (Maduración).

Patrones de calendario y ciclos



Estacionalidad Anual

Pico máximo en invierno (febrero) y valles en verano (julio/agosto).
El spa es un plan de frío en Sevilla.

Ciclo Semanal

Demanda plana de Lunes a Jueves. El Viernes tarde comienza el ascenso, culminando en el Sábado como pico absoluto.

5. Estrategia de ingeniería de features



GRUPO DÍA

Agrupación: L-J (Plano), Viernes (Despegue), S-D (Pico). Reduce ruido frente a 'Día de la semana'.



TEMPORADA

Agrupación de meses por comportamiento de negocio. Diciembre y Enero pegados vs Mes lineal (12 y 1).



HITOS COMERCIALES

Flags específicos para **San Valentín** y **Día de la Madre**. Impacto masivo en demanda.

"Transformamos datos cíclicos en señales de negocio aprovechando los hallazgos del EDA."

6. Arquitectura y comparativa

Algoritmo	MAE (CV)	RMSE (CV)	R ²
Baseline (Media Train)	2.30	3,02	-0,21
Baseline (estacional t-7)	2.02	2.64	0.07
Linear Regression	1.92	2.37	0.24
K-Neighbors Regressor	2.24	2.90	-0.16
Decision Tree	2.15	2.81	-0.13
Random Forest (Final)	1.89	2.43	0.17
Gradient Boosting	1.78	2.28	0.56
Ridge	1.94	2.43	0.22

Optimización: RandomForest superó a Gradient Boosting tras ajuste de hiperparámetros (RandomizedSearchCV) con n_estimators: 400 y max_depth: 10.

Folds: 5 cortes temporales vía TimeSeriesSplit para asegurar estabilidad.

7. Evaluación final: Momento de la verdad

RESULTADOS EN TEST

1.74

MAE Final (Periodo 2026)

El error en test es **idéntico** al estimado por validación cruzada. El modelo no está sobreajustado y es robusto.

ANÁLISIS DE RESIDUOS

- ▶ Distribución de errores centrada en cero.
- ▶ **P90:** El 90% de las predicciones tienen un error menor a 3.5 citas.
- ▶ El modelo infra-predice ligeramente en picos extremos de sábado tarde.

Interpretabilidad: ¿Qué mueve a Oasis?



Tramo Horario

Factor determinante #1. La diferencia entre mañana y tarde define la escala base de la predicción.



Tendencia Global

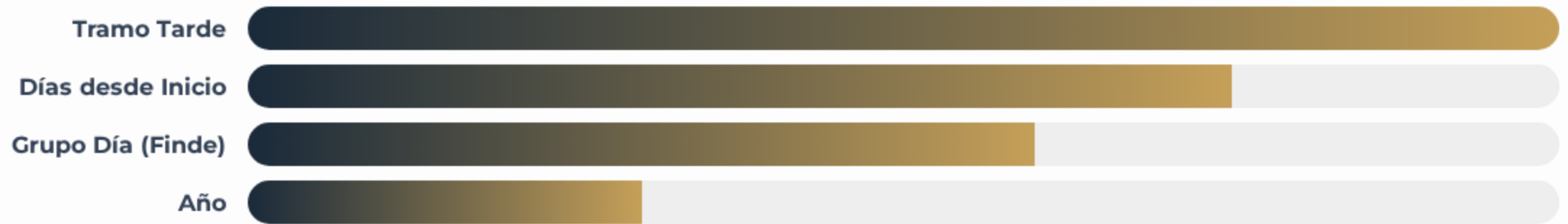
El crecimiento orgánico del spa desde su apertura es la segunda señal más potente.



Grupo de Día

La distinción entre laborables y ocio (sábados/domingos) captura el grueso de la estacionalidad semanal.

Interpretabilidad (feature importance)



Conclusión: El tramo (Mañana/Tarde) y el crecimiento orgánico (Tendencia) son los motores de la demanda. Las variables de calendario (Festivos) aportan señal secundaria pero necesaria para picos.

8. Conclusiones y acciones

VALOR PARA EL NEGOCIO

- ▶ Reducción de incertidumbre en turnos de fin de semana.
- ▶ Base de datos lista para escalar a predicción por **Producto**.

PRÓXIMOS PASOS (V2)

- ▶ **Inclusión de Lags:** Usar la demanda de hace 7 días (Corr: 0.55).
- ▶ **Predicción Cuantílica:** Dar rangos (Mín/Máx) para escenarios de riesgo.
- ▶ **Integración CRM:** Cierres por mantenimiento y promociones activas.

PROYECTO DE ANALÍTICA PREDICTIVA

Oasis Spa Sevilla

Optimización de demanda por tramo horario mediante Machine Learning

M003 – Data Science & IA

Emilio Garrote

Miguel Coxon

Lola Real
